

TCQws Android

Weak Signal Emergency Messaging

FT4 / FT8 · Radiogrammes ADRASEC · Alerte FLASH · CAT et PTT par USB · Clé SDR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Présentation, raccordement USB, CAT et audio, écoute par clé SDR, trafic

Version 0.6.0 — 14 octobre 2026

F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC

Document réservé à l'usage des opérateurs ADRASEC et radioamateurs

Sommaire

1. **Présentation** — Ce que fait TCQws Android, compatibilité avec TCQws PC
2. **Matériel et raccordement** — Câble USB-C OTG, interfaces, alimentation
3. **Installation** — APK, autorisations, mises à jour
4. **Paramétrage** — Station, audio USB, CAT et PTT, niveau d'émission, satellite
5. **Fiches par radio** — SCU-17 (FT-891, FT-817/818), Digirig, radios à USB intégré
6. **Écoute par clé SDR** — Clé RTL-SDR par OTG, pilote « RTL2832U », rtl_tcp, réglages
7. **Vérifications avant trafic** — Liste de contrôle
8. **Trafic FT4 / FT8** — Écran, chute d'eau, émission, AUTO QSO, log, carte
9. **Radiogrammes et alerte FLASH** — Rédaction, envoi, réception
10. **Dépannage** — Symptômes, causes, corrections
11. **Annexes** — Radios de la table CAT, glossaire

À retenir avant tout — le téléphone ou la tablette se raccorde au transceiver (ou à son interface) avec un câble ou un adaptateur USB-C OTG. C'est impératif : un câble USB-C ordinaire de charge ou de données ne met pas Android en mode hôte USB, et ni la carte son ni le port CAT n'apparaissent. Voir le chapitre 2.

À propos de ce manuel — il décrit TCQws Android v0.6.0. Les copies d'écran proviennent d'essais réels sur l'air, sur tablette, avec un Yaesu FT-891 et une interface SCU-17. Les procédures d'urgence (radiogrammes, alerte FLASH) sont destinées aux exercices et aux opérations de sécurité civile encadrées par la FNRASEC.

1. Présentation

TCQws Android est la version pour téléphone et tablette de TCQws, l'application FT4 / FT8 des opérateurs ADRASEC. Ce n'est pas une réécriture : le cœur de l'application est le code même de TCQws PC (modem FT4/FT8, planificateur, radiogrammes, log), embarqué dans l'APK. Un radiogramme envoyé par un téléphone se lit sur un PC, et inversement, au bit près. Les stations TCQws restent compatibles avec les stations WSJT-X pour les QSO FT4 et FT8.

Ce qui change, c'est tout ce qui fait un poste de terrain : une tablette et un câble USB suffisent, sans PC à alimenter, et le téléphone continue d'écouter écran éteint, en poche. Une alerte FLASH ou un radiogramme qui arrive le fait sonner.



TCQws Android sur tablette durcie, en émission FT8 sur 20 m (FT-891 et SCU-17) : le bandeau passe au rouge et la barre affiche « PTT ✓ ».



Sur smartphone, avec un Yaesu FT-891 et une interface SignaLink USB (PTT par VOX).

1.1 Fonctions

Fonction	Ce que fait TCQws Android
Réception FT4 / FT8	Décodeur de TCQws PC : FT4 cohérent et empilement des répétitions ; pays et distance de chaque station ; chute d'eau.
Émission	Messages Tx1 à Tx6, message libre, séquence automatique, AUTO QSO, PING / PONG, chien de garde.
Log ADIF	Chaque QSO terminé est logué ; onglet Log ; export du fichier .adi vers Téléchargements, Drive, etc.
Radiogrammes ADRASEC	Rédaction, code AUTH, compression, redondance, accusé de réception et relances automatiques ; AUTH des radiogrammes reçus vérifié.
Alerte FLASH	Diffusion en un geste ; à la réception : fenêtre rouge, alarme et vibration, même téléphone verrouillé.
CHAPPE-26	Les codes reçus sont traduits en clair.
CAT et PTT par USB	Table des radios de TCQ ; PTT par CAT, RTS, DTR, VOX ou rigctld ; port PTT séparé ; les boutons de bande règlent la radio.
Écoute par clé SDR	Clé RTL-SDR par le câble OTG (pilote « RTL2832U ») ou serveur rtl_tcp du réseau ; même démodulation BLU que le PC ; écoute seule (chapitre 6).
Trafic satellite	Bande SAT : VFO d'émission réglé avant chaque PTT, retour en réception ensuite (QO-100…).
Heure	Vérifiée par NTP au démarrage et à la demande.
Carte	Stations entendues sur une carte hors ligne (aucune tuile à télécharger), grille des locators.
Mise à jour	Vérification de la dernière version publiée depuis la fenêtre À propos.

1.2 Ce qui reste propre à la version PC

Le calage de l'heure par GPS NMEA, l'édition du log et les enregistrements WAV de diagnostic restent dans TCQws pour Windows. Le log ADIF exporté d'Android s'importe dans TCQws PC, dans WSJT-X ou dans un logiciel de log habituel.

1.3 Configuration requise

- Android 7 ou plus récent, processeur 64 bits (arm64). Une tablette est plus confortable, un téléphone suffit.
- Un port USB-C gérant le mode hôte (OTG) : c'est le cas de la quasi-totalité des appareils récents.
- Un câble ou un adaptateur USB-C OTG (chapitre 2).
- Un transceiver à port USB, ou une interface USB (Yaesu SCU-17, Digirig, SignaLink USB, carte son USB…) ; ou, pour l'écoute seule, une clé RTL-SDR.

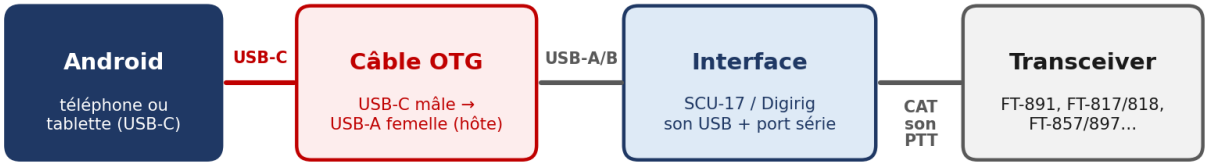
2. Matériel et raccordement

2.1 Le câble USB-C OTG est impératif

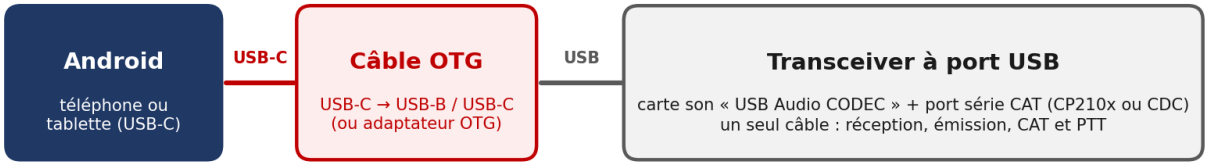
Impératif — utiliser un câble ou un adaptateur USB-C OTG (« On-The-Go ») entre le téléphone et l'interface ou la radio. Le câble OTG indique à Android qu'il doit être l'hôte USB, c'est-à-dire alimenter et piloter l'appareil branché. Avec un câble USB ordinaire, le téléphone se comporte comme un périphérique (il se recharge ou se présente à un PC) : la carte son USB et le port série CAT n'existent pas pour Android, et TCQws affiche « Aucun port série USB détecté ».

Le son (réception et émission) et la commande de la radio (CAT et PTT) passent par ce seul câble. TCQws Android reconnaît les puces série des interfaces radioamateur sans pilote à installer.

A · Avec une interface (SCU-17, Digirig…)



B · Radio avec USB intégré (IC-7300, IC-705, FT-991A, FT-710…)



Le câble OTG met le téléphone en mode hôte USB : sans lui, Android ne voit ni la carte son ni le port CAT.

Pour recharger pendant le trafic : hub USB-C OTG avec entrée d'alimentation (PD).

Les deux raccordements possibles. Dans les deux cas, le lien côté téléphone passe par un câble ou un adaptateur USB-C OTG.

2.2 Choisir le câble OTG

Matériel	Usage
Adaptateur OTG USB-C mâle → USB-A femelle	Le plus courant. On y branche le câble USB d'origine de l'interface (SCU-17, Digirig) ou de la radio.
Câble OTG USB-C → USB-B	Pour les radios à prise USB-B (IC-7300, FT-991A, FT-710…) : un seul câble, sans adaptateur.
Câble USB-C ↔ USB-C	Pour les radios et interfaces à prise USB-C (IC-705 récent, Digirig récent) : il doit être prévu pour les données ; Android prend alors le rôle d'hôte de lui-même.
Hub USB-C OTG avec entrée PD	Pour alimenter le téléphone pendant le trafic : la tablette se recharge et pilote la radio en même temps.

Bon à savoir — sur certains téléphones (Xiaomi, Oppo, Realme, OnePlus…), le mode OTG doit être activé dans Paramètres, et se désactive seul après quelques minutes sans usage. Si l'interface n'apparaît pas, vérifier ce réglage avant tout autre chose.

2.3 Interfaces et radios reconnues

Interface / radio	Son	CAT / PTT
Yaesu SCU-17 (FT-891, FT-817/818, FT-857, FT-897…)	« USB Audio CODEC »	CP2105 à deux ports : port Enhanced = CAT, port Standard = PTT par RTS
Digirig	Carte son USB	CP2102 : CAT, PTT par RTS
Radios à USB intégré (IC-7300, IC-9700, FT-991A, FT-710…)	Carte son de la radio	CP210x intégré : CAT, PTT par CAT
IC-705 et radios récentes	Carte son de la radio	CDC-ACM (norme USB)
Câbles CAT FTDI ou CH340	—	Reconnus
SignaLink USB	Carte son USB	PTT par VOX (la SignaLink passe en émission sur le son)
Carte son USB seule	Carte son USB	PTT par VOX
Radio pilotée par Hamlib sur le réseau	—	rigctld (Wi-Fi)

2.4 Alimentation

En OTG, c'est le téléphone qui alimente l'interface : une SCU-17 ou un Digirig consomment peu, mais la batterie baisse plus vite qu'en simple écoute. Pour une vacation longue ou un exercice, prévoir un hub USB-C OTG avec entrée d'alimentation PD, ou une batterie externe sur ce hub.

3. Installation

3.1 Installer l'APK

1. Sur le téléphone ou la tablette, télécharger TCQws_android-0.6.0.apk depuis la page GitHub de TCQws Android (github.com/f1gbd/F1GBD, release tcqws-android-v0.6.0).
2. Ouvrir le fichier. Android demande d'autoriser l'installation depuis cette source (le navigateur ou le gestionnaire de fichiers) : accepter.
3. Lancer TCQws. Au premier démarrage, quelques secondes sont nécessaires pour préparer le décodeur.

3.2 Autorisations

Autorisation	Pourquoi
Micro / enregistrement audio	Écouter la radio par la carte son USB (ou par le micro du téléphone).
Notifications	Prévenir d'une alerte FLASH ou d'un radiogramme reçu écran éteint ; notification permanente de l'écoute.
Accès au périphérique USB	Demandé par Android au premier branchement du port CAT (bouton Autoriser) : CAT et PTT.
Internet	Uniquement la vérification de l'heure (NTP), la recherche de mise à jour et rigctld si vous l'utilisez.

TCQws n'utilise aucun compte, n'affiche aucune publicité et n'envoie aucune donnée.

> **Conseil —** pour que l'écoute continue écran éteint pendant des heures, régler la batterie de TCQws sur « Sans restriction » (Paramètres Android → Applications → TCQws → Batterie). Certains constructeurs arrêtent sinon les applications en arrière-plan.

3.3 Mises à jour

Le bouton ℹ️ du bandeau (ou « À propos et mise à jour » en bas de la Configuration) ouvre la fenêtre À propos : versions des composants et bouton « Vérifier la mise à jour ». TCQws interroge GitHub et, si une version plus récente est publiée, propose de télécharger l'APK. Elle s'installe par-dessus la version en place : réglages et log sont conservés. Arrêter l'écoute avant d'installer.

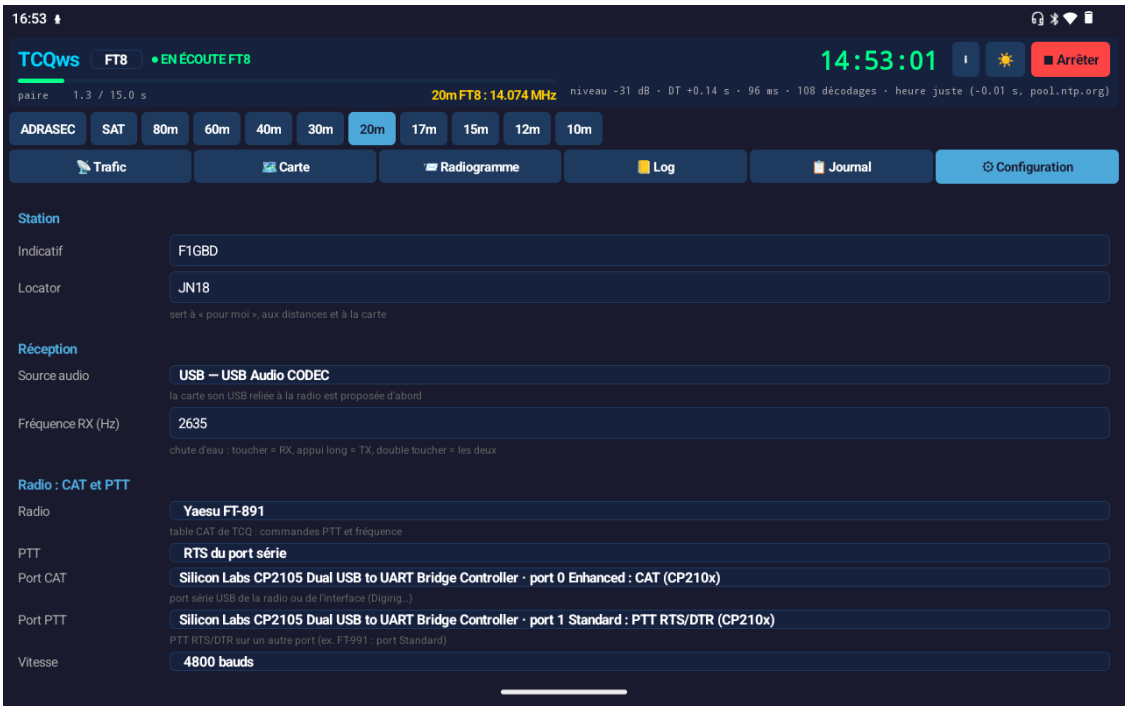
> **Première installation après une version d'essai —** si Android répond « Application non installée » ou signale un conflit de paquet, c'est que la version déjà présente a été signée avec une autre clé. Exporter le log (onglet Log), désinstaller l'ancienne version, puis installer la nouvelle. Les versions publiées suivantes s'installeront par-dessus.

4. Paramétrage

Tout se règle dans l'onglet Configuration. Chaque réglage est enregistré dès qu'il est modifié. L'ordre ci-dessous est celui de l'écran et celui à suivre la première fois.

4.1 Station

Réglage	Rôle
Indicatif	Indicatif émis dans les messages (indicatifs portables et spéciaux acceptés, ex. F1GBD/P).
Locator	Locator émis dans le CQ ; sert aux distances, à la carte et à la liste « pour moi ».



Haut de la Configuration : station, réception par la carte son « USB Audio CODEC » de la SCU-17, début de la section radio.

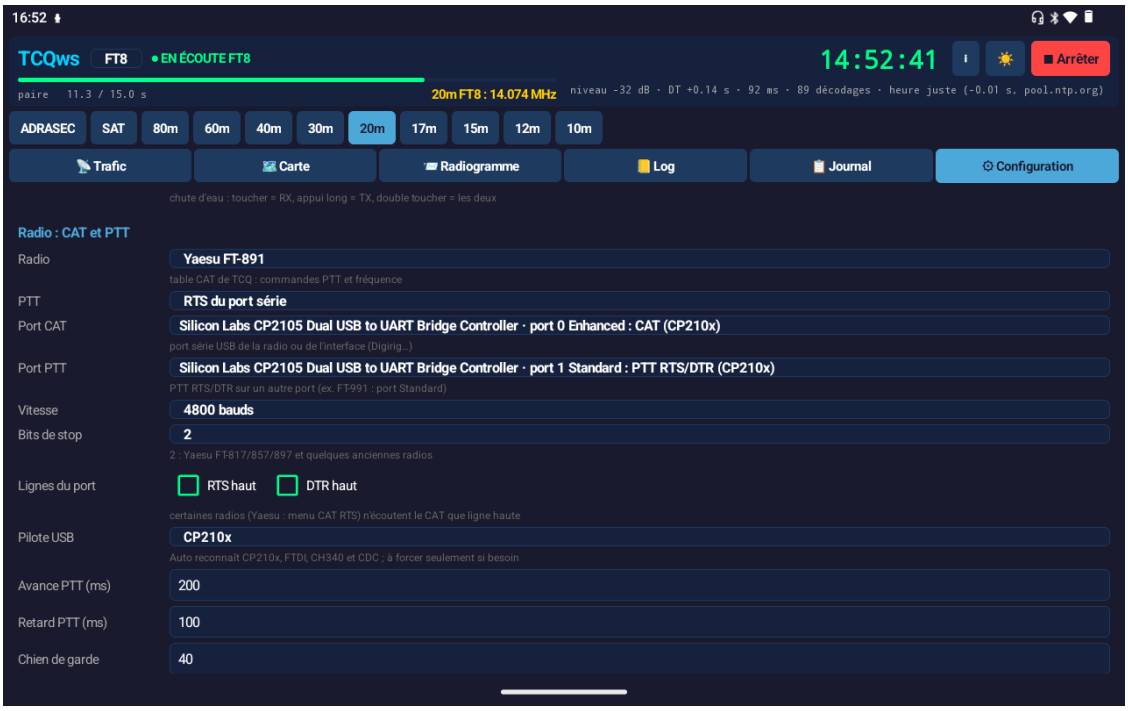
4.2 Réception : l'audio USB

Quand l'interface est branchée par le câble OTG, Android voit sa carte son (le plus souvent « USB Audio CODEC » ou « USB PnP Sound Device »). TCQws la propose en tête de la liste Source audio.

Réglage	Rôle
Source audio	Entrée d'écoute : choisir la carte son USB de l'interface ou de la radio. Le micro du téléphone ne sert qu'aux essais.
Fréquence RX (Hz)	Fréquence audio suivie par la liste « Fréquence RX ». Se règle aussi en touchant la chute d'eau.

Réglage du niveau de réception : sur la radio, régler le niveau de sortie audio données (menu du type DATA OUT LEVEL, ou volume si la sortie suit le volume) pour que le bandeau affiche un niveau de l'ordre de −30 à −20 dB sur une bande calme, sans saturation.

4.3 Radio : CAT et PTT



Section « Radio : CAT et PTT » validée en trafic : Yaesu FT-891, CAT sur le port Enhanced, PTT par RTS sur le port Standard de la SCU-17 (CP2105).

Réglage	Rôle et valeur conseillée
Radio	Modèle dans la table CAT de TCQ (annexe 11.1) : elle fournit les commandes de PTT et de fréquence. « Custom » pour saisir ses propres commandes.
PTT	VOX (aucune commande) · CAT (commande de la radio) · RTS du port série · DTR du port série · rigctld (Hamlib, réseau).
Port CAT	Port série USB de la radio ou de l'interface. Il est nommé par sa puce et son rôle, ex. « CP2105 · port 0 Enhanced : CAT ».
Port PTT	« Même port que le CAT », ou un autre port pour un PTT par RTS/DTR (SCU-17 : port Standard).
Vitesse	4 800 à 115 200 bauds : la même que dans le menu CAT RATE (ou CI-V) de la radio.
Bits de stop	1 en général ; 2 pour les Yaesu FT-817/818/857/897 et quelques anciennes radios.
Lignes du port	RTS haut / DTR haut : certaines radios (Yaesu : menu CAT RTS) n'écoutent le CAT que ligne haute. Avec un PTT par RTS ou DTR sur le même port, laisser cette ligne décochée.
Pilote USB	Auto reconnaît CP210x, FTDI, CH34x et CDC. À forcer seulement si besoin.
Avance / retard PTT	200 ms et 100 ms par défaut : temps entre le PTT et le début du signal, et entre la fin du signal et le retour en réception.
Chien de garde	40 périodes par défaut : nombre d'émissions du même message avant arrêt automatique.
Radio « Custom »	Commandes PTT ON / PTT OFF en texte (TX1;) ou en hexadécimal (FEFE…FD).
Commande fréquence	Facultatif pour « Custom » : modèle avec {hz}, {civ} (CI-V) ou {dhz}, ex. FA{hz:011d};
rigctld	Hôte et port Hamlib (4532 par défaut) pour un PTT par le réseau.

Les boutons de la section

Bouton	Effet
Autoriser	Demande à Android l'accès au port USB choisi. Répondre OK à la fenêtre d'Android. À refaire si

Bouton	Effet
	l'interface est débranchée puis rebranchée.
Test CAT	Interroge la radio : sa fréquence doit s'afficher. En cas d'échec, la fenêtre donne la radio, la vitesse, les bits de stop et les octets envoyés et reçus.
Test PTT	Passe la radio en émission pendant une seconde (écoute arrêtée).
Fréquence	Envoie à la radio la fréquence de la bande choisie.

4.4 Sortie audio et niveau d'émission

Réglage	Rôle
Carte son	Sortie d'émission : la carte son USB reliée à l'entrée données de la radio. « Automatique » choisit la carte USB si elle est branchée.
Volume média	Volume de la carte son USB pour Android. Il agit aussitôt, même pendant un accord. C'est le réglage principal du niveau.
Niveau TX	Amplitude du signal FT8/FT4, comme le curseur du PC ; pris en compte à l'émission suivante. Le garder vers 50 à 80 %.
Accord 5 s	Émet 5 secondes une porteuse à 1 500 Hz avec le PTT, pour régler le niveau.

Régler le niveau d'émission

1. Mettre la radio en mode données : DATA-U (FT-891, FT-991A), DIG avec DIG MODE = USER-U (FT-817/818), USB-D (Icom)…
2. Réduire la puissance et afficher l'ALC sur la radio.
3. Arrêter l'écoute, puis toucher « Accord 5 s ».
4. Pendant la porteuse, monter le volume média jusqu'à ce que la puissance ne monte plus ou que l'ALC commence à bouger, puis redescendre d'un cran.
5. Remonter la puissance au niveau voulu. L'ALC doit rester au repos pendant les émissions FT8/FT4.

> **Pourquoi l'ALC au repos —** un signal FT8/FT4 trop fort est écrêté par l'ALC : il s'élargit, gêne les stations voisines et se décode moins bien. Mieux vaut 30 W propres que 100 W saturés.

4.5 Satellite (bande SAT)

Réglage	Rôle
Écoute radio (MHz)	Fréquence affichée par la radio en réception (sortie du convertisseur), 28,54 MHz par défaut.
Émission radio (MHz)	Le VFO y va avant chaque PTT et revient ensuite. Identique à l'écoute : pas de split.
Montée (MHz)	Fréquence réelle de montée, pour le log ADIF (bande et fréquence), 2 400,04 MHz par défaut.
Satellite	Nom inscrit au log (QO-100 par défaut).

4.6 Log ADIF, affichage, bandes et outils

Section	Réglages
Log ADIF	Puissance (W) et opérateur (vide : l'indicatif de la station) inscrits au log ; « Exporter le log » enregistre TCQws_android_log.adi où l'on veut.
Affichage	Thème sombre ou clair ; taille du texte 100, 125 ou 150 % ; hauteur de la chute d'eau (très petite

Section	Réglages
	à grande) pour gagner de la place sur un téléphone.
Bandes	Appui long sur un bouton de bande pour changer sa fréquence radio (par mode) ; « Fréquences par défaut » reprend celles du PC.
Outils	« Vérifier l'heure » (NTP) et « Diagnostic » (état du décodeur, de l'audio et de la configuration, à joindre à un compte rendu).

5. Fiches par radio

Les menus cités sont ceux des radios les plus répandues ; leur numéro varie selon le modèle et la version du micrologiciel. En cas de doute, se reporter au manuel de la radio.

5.1 Yaesu FT-891 avec SCU-17

Configuration validée en trafic réel (copie d'écran du 4.3) : CAT, PTT par RTS, séquence automatique et AUTO QSO.

Côté	Réglage
Raccordement	Tablette → adaptateur OTG USB-C → câble USB de la SCU-17 → SCU-17 → prises CAT et DATA du FT-891.
FT-891	CAT RATE = 4 800 bauds (valeur de l'essai ; 9 600 ou 38 400 conviennent si la même vitesse est choisie dans TCQws) ; CAT RTS = DISABLE ; mode DATA-U.
Radio	Yaesu FT-891
Port CAT	CP2105 · port 0 Enhanced : CAT
PTT	RTS du port série (ou CAT, sur le port Enhanced)
Port PTT	CP2105 · port 1 Standard : PTT RTS/DTR
Vitesse / bits de stop	4 800 bauds (celle du menu CAT RATE) / 2
Lignes du port	RTS haut et DTR haut décochés
Pilote USB	CP210x (ou Auto)
Audio	Source audio et carte son : « USB Audio CODEC »

5.2 Yaesu FT-817 / FT-818 avec SCU-17

Côté	Réglage
FT-817/818	Menu CAT RATE = 9 600 (4 800 d'origine) ; menu CAT/LIN/TUN = CAT ; DIG MODE = USER-U ; mode DIG.
Radio	Yaesu FT-817 ou FT-818
Port CAT	CP2105 · port 0 Enhanced : CAT
PTT	RTS sur le port Standard, ou CAT
Bits de stop	2
Lignes du port	RTS haut et DTR haut cochés si le CAT ne répond pas

FT-817/818 — sans le mode DIG (USER-U), la radio n'émet pas le son reçu sur la prise DATA : le PTT passe mais il n'y a pas de modulation.

5.3 Digirig

Côté	Réglage
Raccordement	Tablette → câble ou adaptateur OTG → Digirig → câble CAT et audio propre à la radio.
Port CAT	CP2102 (un seul port)
PTT	RTS du port série (le Digirig commande le PTT par RTS), ou CAT selon le câble
Audio	Carte son USB du Digirig (puce CM108) en source et en sortie

5.4 Radios à USB intégré (IC-7300, IC-9700, IC-705, FT-991A, FT-710…)

Côté	Réglage
Raccordement	Un seul câble OTG USB-C → USB-B (ou USB-C) directement dans la radio.
Icom	CI-V USB Baud Rate identique à la vitesse choisie (115 200 conseillé) ; CI-V USB Echo Back OFF ; mode USB-D ; entrée DATA MOD = USB.
Yaesu FT-991A / FT-710	CAT RATE identique à la vitesse ; mode DATA-U ; entrée données = USB (réglage « DATA MOD SOURCE » ou équivalent).
PTT	CAT (commande de la radio)
Port CAT	Le port CP210x ou CDC de la radio ; pour les radios à deux ports série, le port « Enhanced » ou le premier port
Audio	La carte son de la radio (« USB Audio CODEC ») en source et en sortie

6. Écoute par clé SDR

Sans transceiver, une clé RTL-SDR et une antenne suffisent pour écouter le FT4 / FT8 : un poste d'écoute (SWL) de poche, comme avec TCQws PC. Décodages, chute d'eau, carte, radiogrammes et alertes FLASH fonctionnent à l'identique. La démodulation BLU est le code même du PC (module ft4_sdr).

> **Écoute seule —** une clé RTL-SDR ne transmet pas. En source SDR, l'émission, le PTT et le CAT sont coupés, et TCQws le signale dans la barre d'émission et le journal.

6.1 Principe et matériel

La clé se branche sur la tablette par le câble USB-C OTG (chapitre 2). Elle n'est pas ouverte directement par TCQws : c'est l'application gratuite « RTL2832U » de Martin Marinov (Play Store) qui obtient l'accès USB d'Android et sert la clé par le protocole rtl_tcp, sur 127.0.0.1:1234. TCQws lance ce pilote au démarrage de l'écoute, s'y connecte et décode. C'est la méthode du décodeur EPIRB 406 Android.

Clé	Usage
RTL-SDR Blog V3	Onde courte en échantillonnage direct (1,8 – 30 MHz) ; VHF/UHF en tuner normal.
Clé RTL-SDR sans entrée HF (NESDR, DVB-T)	VHF/UHF en tuner normal ; onde courte seulement avec un convertisseur (mode Transverter).
Serveur rtl_tcp du réseau	Un Raspberry Pi avec sa clé au pied de l'antenne, joint en Wi-Fi : donner son adresse.

6.2 Mise en route

1. Installer « RTL2832U » depuis le Play Store (ou bouton « Installer « RTL2832U » » de la Configuration).
2. Brancher la clé par le câble USB-C OTG.
3. Configuration → Réception → Récepteur : « Clé SDR RTL-SDR (écoute seule) ».
4. Section « Clé SDR » : choisir le mode, laisser le serveur sur 127.0.0.1 port 1234 et la case « lancer « RTL2832U » » cochée.
5. Toucher « Lancer le pilote » : Android demande l'accès USB à la clé, accepter. Puis « Tester la clé » : le tuner de la clé doit s'afficher.
6. Choisir la bande et toucher Démarrer. Les boutons de bande réaccordent la clé.

6.3 Réglages

Réglage	Rôle et valeur conseillée
Serveur rtl_tcp	127.0.0.1 et 1234 pour la clé branchée sur la tablette ; sinon l'adresse et le port du serveur du réseau.
Pilote	Lance « RTL2832U » à chaque démarrage de l'écoute (conseillé : le pilote peut arrêter son serveur après un essai).
Mode	Échantillonnage direct (onde courte, clé V3) ; tuner normal (VHF/UHF : 6 m, 2 m, 70 cm) ; transverter / convertisseur.
Gain	« auto », ou une valeur en dB (ex. 29.7). Sans effet en échantillonnage direct.
ppm	Correction de fréquence de la clé (0 pour une clé à TCXO).
Transverter	Fréquence de conversion du transverter (ex. 125 MHz), en mode Transverter.
Décalage	50 kHz : la clé est accordée au-dessus du segment écouté, pour que sa raie centrale reste

Réglage	Rôle et valeur conseillée
	hors de la bande utile.
AGC de la puce RTL	Cochée : recommandée en échantillonnage direct, où le signal reste sinon trop faible.
Inverser I/Q	À cocher seulement si les signaux se voient sur la chute d'eau mais ne décodent jamais (spectre retourné).

6.4 Suivi

Toutes les minutes, le journal donne un bilan de la clé : tuner, fréquence de la clé, retard de lecture, niveau, DT et nombre de décodages. Un retard qui grandit de minute en minute signale une tablette qui ne suit pas le débit IQ ; un DT au-delà de ±1 s, un problème d'heure. Si la clé est débranchée ou le serveur perdu, l'écoute s'arrête et le journal en donne la raison.

7. Vérifications avant trafic

À faire à chaque mise en place, en particulier en exercice ou sur le terrain :

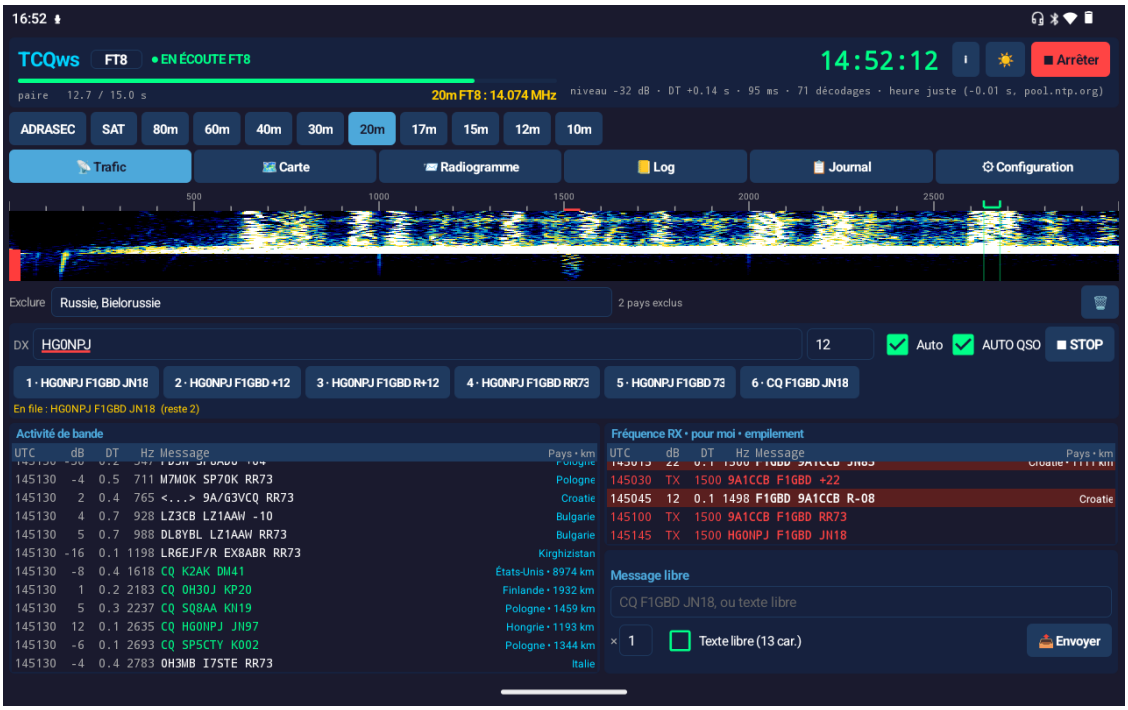
1. Câble OTG branché, interface ou radio alimentée. La notification Android de l'appareil USB apparaît.
2. Configuration : le port CAT est listé et autorisé (« Autoriser »).
3. Test CAT : la fréquence de la radio s'affiche.
4. Test PTT : la radio passe en émission une seconde.
5. Source audio et carte son : la carte son USB. Le bandeau affiche un niveau de réception, la chute d'eau s'anime.
6. Accord 5 s : puissance réglée, ALC au repos.
7. Heure juste : le bandeau affiche « heure juste » (sinon Outils → Vérifier l'heure, ou régler l'heure du téléphone). Un écart de plus d'une seconde empêche les décodages.
8. Indicatif et locator renseignés, bonne bande sélectionnée, radio en mode données.

> **Indicateur PTT —** la barre d'émission affiche « PTT ✓ » quand la commande d'émission est opérationnelle, et « PTT ⚠️ » quand aucune commande n'est possible (port absent ou non autorisé) : dans ce cas TCQws émet le son sans passer la radio en émission.

8. Trafic FT4 / FT8

8.1 L'écran

Zone	Contenu
Bandeau	Mode FT8 / FT4 (modifiable à tout moment, l'écoute repart seule), état, période paire ou impaire, bande et fréquence, niveau, DT, heure UTC, bouton Démarrer / Arrêter. Il passe au rouge pendant le PTT.
Boutons de bande	ADRASEC (7,084 MHz), SAT, 80 m à 10 m. La radio suit si le CAT est configuré.
Onglets	Trafic, Carte, Radiogramme, Log, Journal, Configuration.
Chute d'eau	Spectre de 0 à 3 000 Hz ; repères des fréquences RX et TX. Ses couleurs sont celles de WSJT-X, et celles de TCQws PC : bleu franc pour le bruit, cyan quand le signal se détache, jaune quand il est bien lisible, orange et rouge sur les plus forts.
Listes	Activité de bande (toutes les stations) et Fréquence RX (pour moi, empilement). Sur tablette elles sont côte à côte ; sur téléphone, en sous-onglets Activité, RX • moi et Émission.
Cases CQ only et B4	Deux filtres de l'Activité de bande, décochés au départ (§ 8.2). Ils ne touchent QUE cette liste.



Onglet Trafic en AUTO QSO : chute d'eau, pays exclus, barre d'émission, activité de bande, fréquence RX et message libre.

8.2 Filtrer l'Activité de bande — v0.6.0

Sur un écran de téléphone, où la liste tient dix lignes, elle défile trop vite pour qu'on y repère une station appelable. Deux cases, au-dessus d'elle, écartent ce qui n'en est pas une.

Case	Ce qu'elle écarte
CQ only	Tout ce qui n'est pas un APPEL. Le trait de période s'en va aussi : il n'est pas un appel, et une liste filtrée qui n'aurait plus que des traits n'aurait servi à rien — l'heure reste dans la colonne UTC.
B4	Les stations DÉJÀ AU LOG sur cette bande et dans ce mode. « B4 », pour « worked before », est le mot des concours. Changez de bande ou de mode et elles reparaissent : c'est un autre contact.

Ce que ces cases n'écartent jamais — Un message qui VOUS EST ADRESSÉ passe toujours, même d'une station déjà travaillée : qu'elle vous appelle est précisément ce qu'il ne faut pas manquer — elle a peut-être un radiogramme. Et le filtre ne touche QUE l'Activité de bande : la liste Fréquence RX, la carte, le journal et le

Case	Ce qu'elle écarte
log reçoivent tout. Enfin RIEN N'EST PERDU : les lignes écartées sont mises de côté, pas supprimées, et décocher les rend toutes, dans leur ordre d'arrivée.	

8.3 Gestes

Geste	Effet
Toucher la chute d'eau	Fréquence RX.
Appui long sur la chute d'eau	Fréquence TX (choisir un créneau libre). Case RX = TX cochée, il emmène les DEUX — sinon il ne se passerait rien de visible.
Double toucher sur la chute d'eau	RX et TX à la même fréquence.
Toucher une ligne reçue	TCQws propose la bonne réponse (comme le double-clic du PC).
Appui long sur une ligne	TCQws répond aussitôt.
Appui long sur un bouton de bande	Changer la fréquence de cette bande.

8.4 Émettre



AUTO QSO en cours : DX, rapport, messages Tx1 à Tx6, cases Auto et AUTO QSO, lignes TX en rouge.

Commande	Effet
DX et rapport	Indicatif du correspondant et rapport à lui envoyer ; remplis seuls quand on touche une ligne.
Tx1 à Tx6	Les six messages standard (appel, rapport, R-rapport, RR73, 73, CQ). Toucher un message l'émet à la prochaine période.
Auto	Séquence automatique : TCQws enchaîne les messages du QSO selon les réponses reçues.
AUTO QSO	TCQws répond seul aux CQ et mène les QSO jusqu'au 73, avec log automatique. Surveiller la station : l'opérateur reste responsable de ses émissions.
📒 LOG	Enregistre le QSO en cours quand l'automatisme l'a manqué (v0.6.0) : le RR73 du correspondant passé sous le bruit, un QSO fait en texte libre, ou la main reprise aux touches Tx sans jamais envoyer de 73. Le QSO a eu lieu ; il faut pouvoir le dire. Il part par le chemin ordinaire, rapport et locator repris du suivi.
STOP	Arrête immédiatement l'émission et vide la file.
Sous-onglet Émission	Message libre, PING / PONG, modificateur de CQ, période paire / impaire, fréquence et

Commande	Effet
	niveau d'émission, case RX = TX.

☑️ RX = TX — v0.6.0

Dans le sous-onglet Émission, à côté de la fréquence TX. Cochée — et elle l'est par défaut — l'émission suit la réception quoi qu'il arrive, et la case TX Hz se grise pour le dire. Décochée, la TX redevient libre : c'est le SPLIT.

> **Pourquoi une case et non plus un bouton —** Jusqu'à la 0.5.1, un bouton RX → TX recopiait la fréquence UNE SEULE FOIS. Au décodage suivant on touchait une station, la RX se calait dessus — et l'on émettait de nouveau à l'ancienne fréquence, sans que rien ne le signale. La case tient le lien dans la durée, d'où que vienne la fréquence RX : chute d'eau, champ, réponse à une station, AUTO QSO.

Chaque émission apparaît en rouge (TX) dans la liste Fréquence RX. Chaque QSO terminé est inscrit au log ADIF.

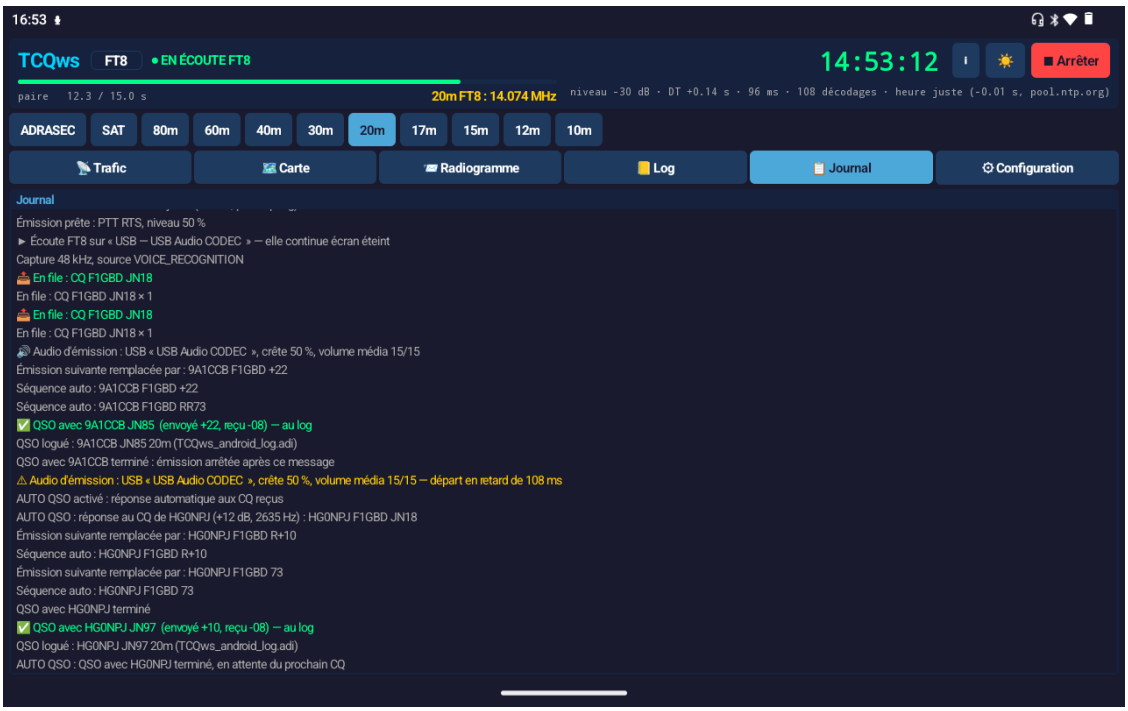
8.5 Log et journal

- Onglet Log : les QSO logués, le plus récent en haut ; bouton d'export du fichier ADIF.
- Onglet Journal : tout ce que fait la station (émissions, commandes CAT, tests, erreurs). C'est le premier endroit à regarder en cas de problème.

> **Les deux heures du QSO — v0.6.0 —** Le log porte TIME_ON au début du QSO et TIME_OFF à la fin. C'est l'heure de FIN qui fait foi — elle est datée du 73, donc du QSO lui-même — et le DÉBUT ne la précède jamais de plus de QUINZE MINUTES. Un QSO ne dure pas une demi-heure : au-delà, l'heure de début n'était plus celle du QSO mais celle du premier message échangé avec la station, son CQ entendu vingt minutes plus tôt. Un QSO long garde sa durée réelle ; seul un début aberrant est ramené, et le journal le signale quand il corrige.



Onglet Log : les QSO logués avec rapports et pays ; bouton « Exporter le log ».



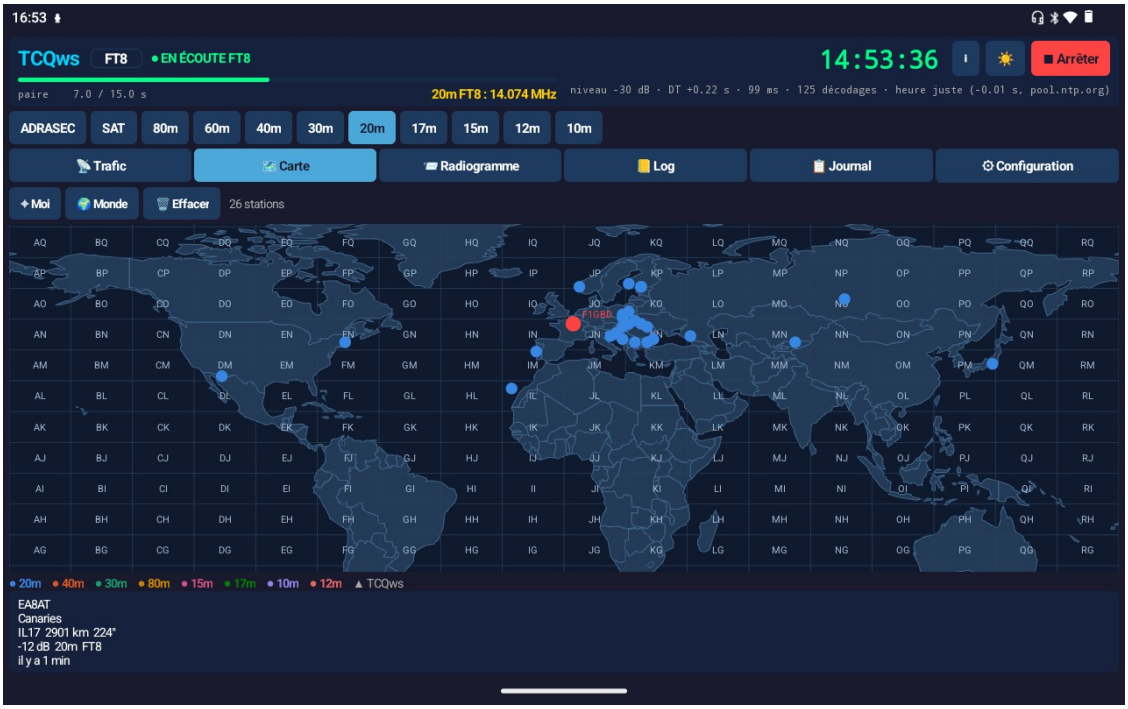
Onglet Journal : audio d'émission, PTT, séquence auto, QSO logués.

8.6 Écoute écran éteint

Une fois l'écoute démarrée, TCQws tourne comme un service Android de premier plan, signalé par une notification permanente. Le téléphone peut être verrouillé et mis en poche : il continue de décoder, et une alerte FLASH ou un radiogramme reçu le fait sonner et vibrer.

8.7 Carte

L'onglet Carte place les stations entendues sur une carte du monde hors ligne, en couleur selon la bande, avec la grille des locators. « Moi » centre la carte sur sa station, « Monde » revient à la vue d'ensemble, « Effacer » vide la carte. Toucher une station affiche son indicatif, sa distance, son azimut et son dernier rapport.



Onglet Carte : stations entendues sur 20 m, carte hors ligne.

9. Radiogrammes et alerte FLASH

Les radiogrammes et les alertes sont ceux de TCQws PC : mêmes formats, même code AUTH, même CHAPPE-26. Une station Android et une station PC échangent sans distinction.

9.1 Radiogrammes ADRASEC

- **Nouveau radiogramme** : destinataire (CQ = diffusion à tous), origine, date, niveau d'alerte, texte.
- **Aperçu** : nombre de trames, durée d'émission et code AUTH avant l'envoi.
- **Envoi dirigé** : adressé à une station, le radiogramme attend son accusé de réception et renvoie seul les trames manquantes.
- **Réception** : les radiogrammes reçus sont gardés dans la liste ; les toucher pour les relire. L'AUTH est vérifié (CRC et code horaire).

9.2 Alerte FLASH

L'alerte FLASH transmet 32 caractères (ou des codes CHAPPE-26), diffusés à toutes les périodes. Toutes les stations TCQws à l'écoute, PC ou Android, affichent une fenêtre rouge et sonnent jusqu'à acquittement, même téléphone verrouillé.

> **Usage —** l'alerte FLASH est réservée aux exercices annoncés et aux situations réelles encadrées par la FNRASEC. En exercice, faire figurer « EXERCICE » dans le texte.

10. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Correction
« Aucun port série USB détecté », pas de carte son USB	Câble non OTG, OTG désactivé sur le téléphone, interface non alimentée	Utiliser un câble ou un adaptateur USB-C OTG ; activer l'OTG dans les paramètres ; rebrancher.
Accès au port USB refusé	Autorisation Android non donnée	Toucher « Autoriser » et répondre OK. À refaire après un débranchement.
Test CAT : « CAT sans réponse »	Vitesse ou bits de stop différents, mauvais port (Standard au lieu d'Enhanced), CAT désactivé dans la radio	Aligner la vitesse sur CAT RATE ; bits de stop 2 pour FT-817/857/897 ; choisir le port Enhanced ; essayer RTS haut / DTR haut.
Le PTT passe mais pas de modulation	Radio pas en mode données, mauvaise carte son de sortie, volume média à zéro	Mode DATA-U / USER-U / USB-D ; carte son = USB ; faire un « Accord 5 s » et monter le volume média.
Puissance faible ou ALC qui bouge	Niveau audio mal réglé	Refaire le réglage du 4.4 ; niveau TX 50 à 80 %.
« PTT ⚠ » dans la barre d'émission	Aucune commande de PTT possible	Vérifier PTT, port CAT / PTT et autorisation ; Test PTT.
Rien n'est décodé	Mauvaise source audio, niveau trop faible, heure fausse	Source = carte son USB ; niveau −30 à −20 dB ; Vérifier l'heure.
DT élevé, peu de décodages	Horloge du téléphone décalée	Vérifier l'heure (NTP) ; activer l'heure automatique d'Android.
L'écoute s'arrête écran éteint	Optimisation de batterie du constructeur	Batterie de TCQws sur « Sans restriction ».
« Application non installée »	Version déjà installée signée avec une autre clé	Exporter le log, désinstaller, réinstaller.
Clé SDR : « pas de serveur rtl_tcp »	Pilote « RTL2832U » absent ou arrêté, accès USB refusé	Installer le pilote ; « Lancer le pilote » et accepter l'accès USB ; vérifier le câble OTG.
Clé SDR : signaux visibles, aucun décodage	Mauvais mode, AGC coupée, spectre retourné, heure fausse	Mode échantillonnage direct en onde courte ; AGC cochée ; essayer « Inverser I/Q » ; vérifier l'heure et le bilan SDR du journal.
Clé SDR : silence en onde courte	Tuner normal choisi, ou clé sans entrée HF	Échantillonnage direct (clé V3) ou convertisseur (mode Transverter).
Le bas de l'écran est coupé (téléphone)	Chute d'eau ou texte trop grands	Affichage : chute d'eau « Petite » ou « Très petite », taille du texte 100 %.

Pour tout autre problème : ouvrir l'onglet Journal, puis Configuration → Outils → Diagnostic, et joindre ces informations au compte rendu.

11. Annexes

11.1 Radios de la table CAT

La table est celle de TCQ, reprise telle quelle dans TCQws Android :

Marque	Modèles
Icom	IC-703, IC-705, IC-746, IC-7000, IC-7100, IC-7300, IC-7610, IC-7851, IC-9700
Yaesu	FT-817, FT-818, FT-857, FT-897, FT-450D, FT-710, FT-891, FT-950, FT-991, FT-991A, FTX-1, FTdx-10, FTdx-101, FTdx-3000, FTdx-5000
Kenwood	Generic, TS-480, TS-590, TS-890, TS-990, TS-2000
Elecraft	Generic, K4
Autres	Adalm Pluto SDR, Anan Thetis, PowerSDR, SmartSDR, Expert Electronic SDR, Elad-FDM, Alinco DX-SR8T, Anytone AT-D578UVIII, Lab599 TX-500, QRP-Labs QDX, Xiegu G90, Xiegu X6100, (tr)uSDX, Custom

11.2 Glossaire

Terme	Définition
RTL-SDR	Clé de réception à puce RTL2832U : récepteur large bande bon marché, sans émission.
rtl_tcp	Protocole réseau qui sert l'IQ d'une clé RTL-SDR ; utilisé par le pilote « RTL2832U » sur la tablette, ou par un serveur du réseau.
Échantillonnage direct	Mode d'une clé RTL-SDR (V3) qui court-circuite le tuner pour recevoir l'onde courte.
OTG	USB On-The-Go : mode où le téléphone devient hôte USB et alimente et pilote l'appareil branché. Nécessite un câble ou un adaptateur OTG.
CAT	Computer Aided Transceiver : commande de la radio par un port série (fréquence, émission).
PTT	Push To Talk : passage en émission, par commande CAT, par une ligne du port série (RTS, DTR) ou par VOX.
RTS / DTR	Lignes de commande d'un port série, utilisées par les interfaces pour le PTT.
CP210x, CP2105, FTDI, CH340, CDC	Puces et norme des ports série USB, reconnues sans pilote par TCQws Android.
ALC	Contrôle automatique du niveau de la radio : doit rester au repos en FT8/FT4.
DT	Écart de temps entre le signal reçu et l'horloge locale ; au-delà d'une seconde, les décodages chutent.
AUTH	Code d'authentification des radiogrammes ADRASEC (CRC et code horaire).
CHAPPE-26	Code de messages courts ADRASEC, traduit en clair à la réception.
ADIF	Format standard de log, lu par TCQws PC, WSJT-X et les logiciels de log.

TCQws Android v0.6.0 — F1GBD / F4JHW, ADRASEC 77 / FNRASEC

Protocoles FT4 et FT8 : K1JT, K9AN, G4WJS et l'équipe WSJT-X. Bibliothèque ft8_lib : Kārlis Goba YL3JG (MIT).